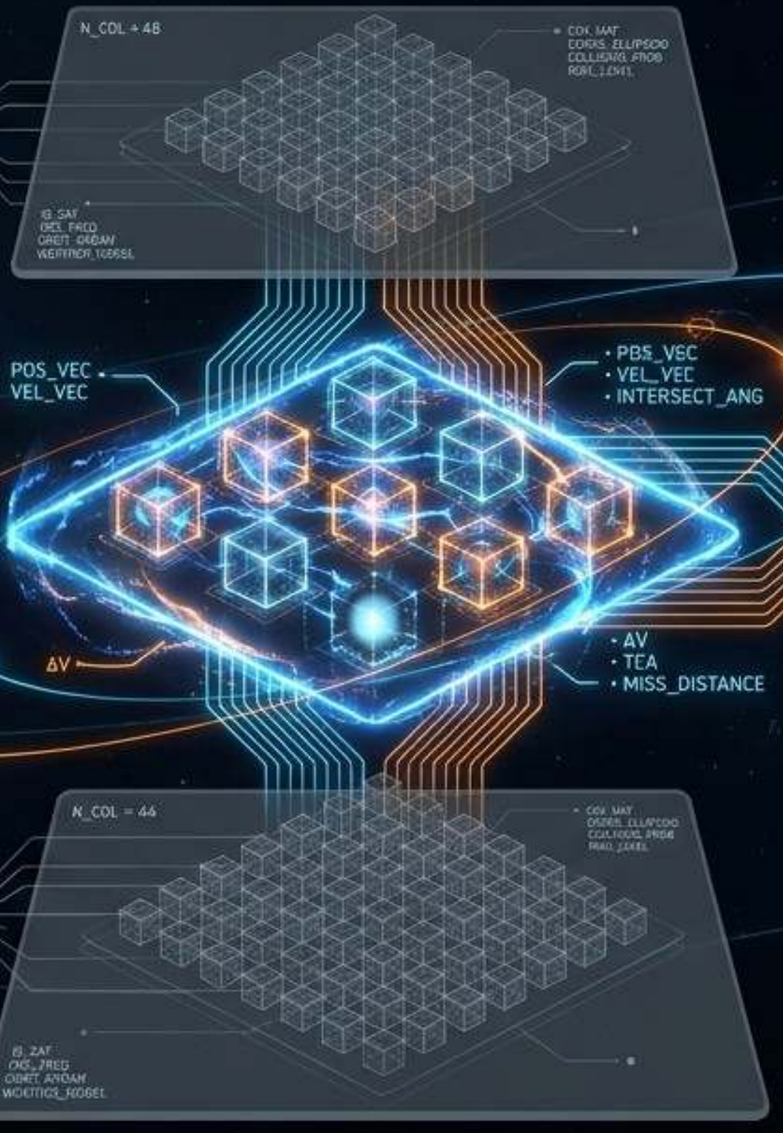

EVENT_ID: 20120912223112 | TARGET: GALAXY 15
تشريح هندسي لرسالة التحذير الفضائي (CDM)
الطبقة الثانية: هندسة التقاطع، إطار RTN، والديناميكا الفيزيائية للأعمدة الـ11
MISS_DISTANCE: 0.231 km (WARNING)
REL_VELOCITY: 14.7 km/k
TCK: 2012:09-12 22:31:12.456 OTC
PROBABILITY_OF_COLLISION: 1.2e-3
RTN
RTN
RTN
RTN
RTN
VP
VE
$KE = \frac{1}{2} m \cdot v^2$
$v = \sqrt{GM\left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a}\right)}$
$K = \frac{dV}{dt} = \frac{1}{a} + \left(-\frac{1}{a} + \frac{kb}{r}\right)$
$v = \sqrt{GM\frac{2}{r}\left(\frac{2n}{2r} + -\frac{b}{a}\right)}, \quad KE = \frac{1}{2} m \cdot v^2$
Gemini Notebook

الموقع الهيكلي: الطبقات الثلاث لبيانات رسالة الاصطدام

الطبقة الثالثة (48 عموداً):
الإحصاء والاحتمالات (مصفوفة التباين، بيضة الخطأ، الخطر).



الطبقة الثانية (11 عموداً):
الخصائص الفيزيائية التابعة (موقع، سرعة، زوايا التقاطع).
محور تركيزنا

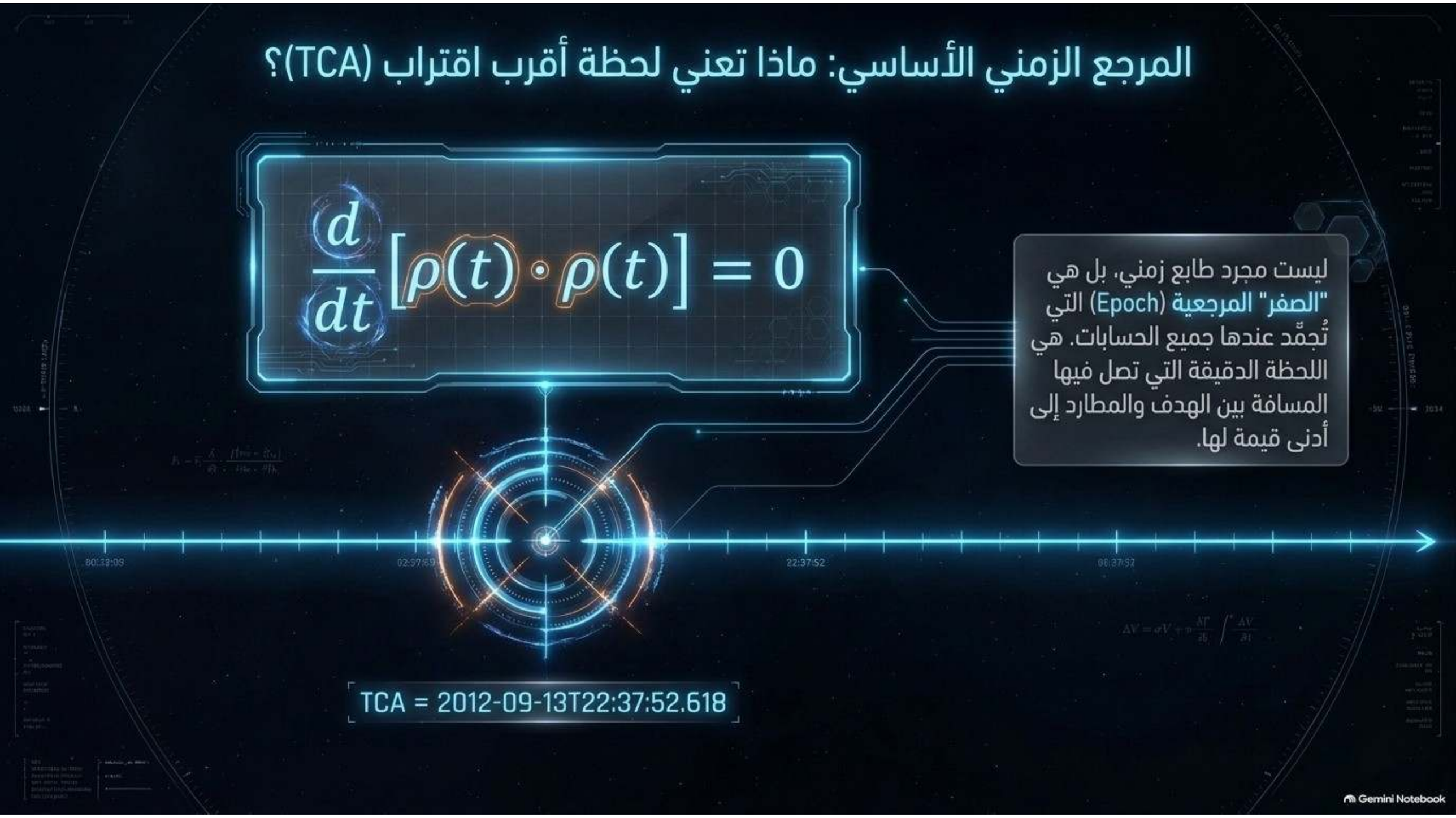
الطبقة الأولى (44 عموداً):
البيانات الصلبة المستقلة (هوية، رصد، مدار، طقس).

Gemini Notebook

المرجع الزمني الأساسي: ماذا تعني لحظة أقرب اقتراب (TCA)؟

$$\frac{d}{dt}[\rho(t) \cdot \rho(t)] = 0$$

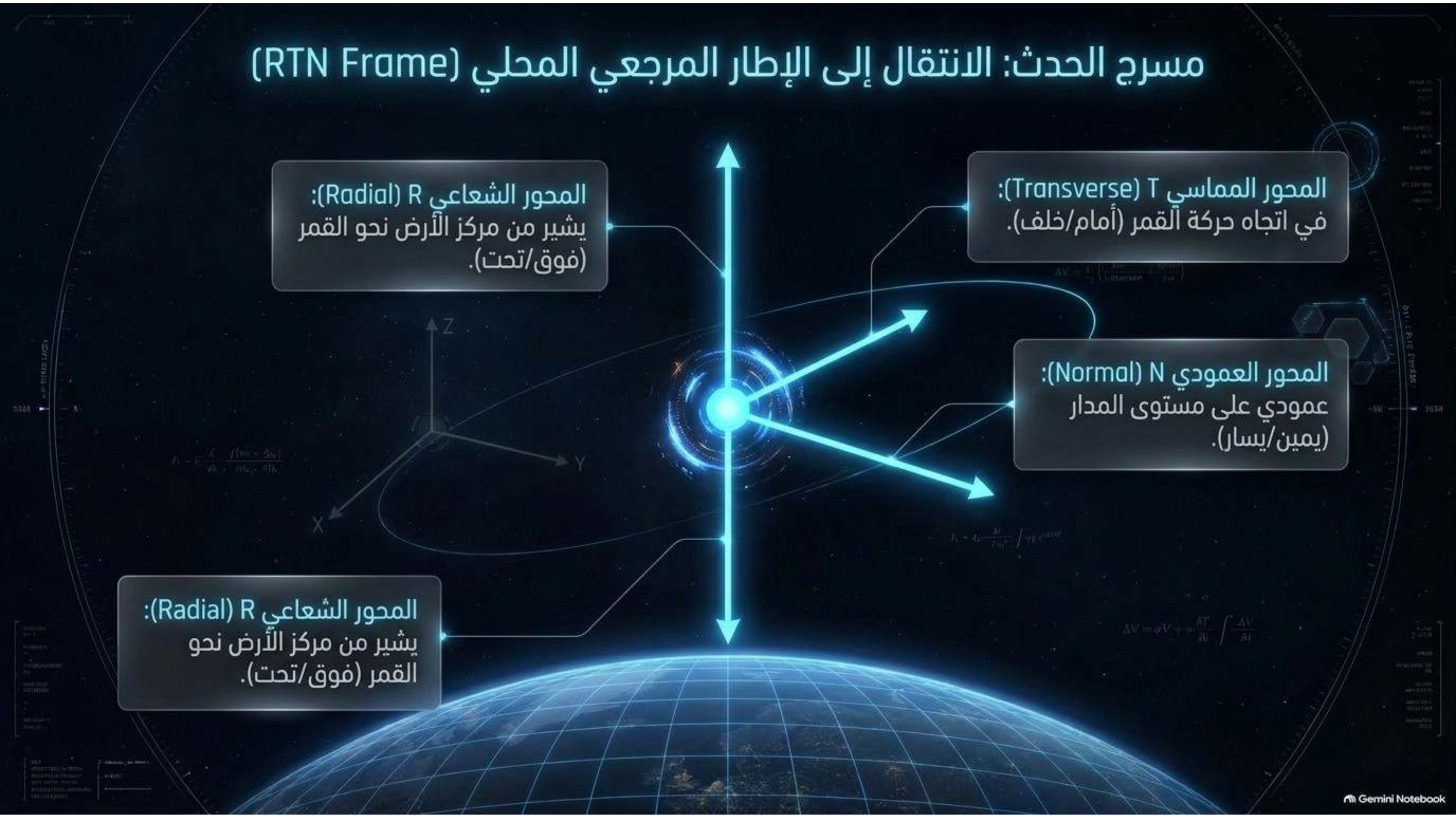
ليست مجرد طابع زمني، بل هي "الصفر" المرجعية (Epoch) التي تُجمَّد عندها جميع الحسابات. هي اللحظة الدقيقة التي تصل فيها المسافة بين الهدف والمطارد إلى أدنى قيمة لها.



TCA = 2012-09-13T22:37:52.618

Gemini Notebook

مسرج الحدث: الانتقال إلى الإطار المرجعي المحلي (RTN Frame)



Gemini Notebook

لوحة التحكم: تصنيف الأعمدة الـ 11 للطبقة الثانية

زوايا وإحداثيات التقاطع (3 أعمدة)



مركبات السرعة النسبية (4 أعمدة)



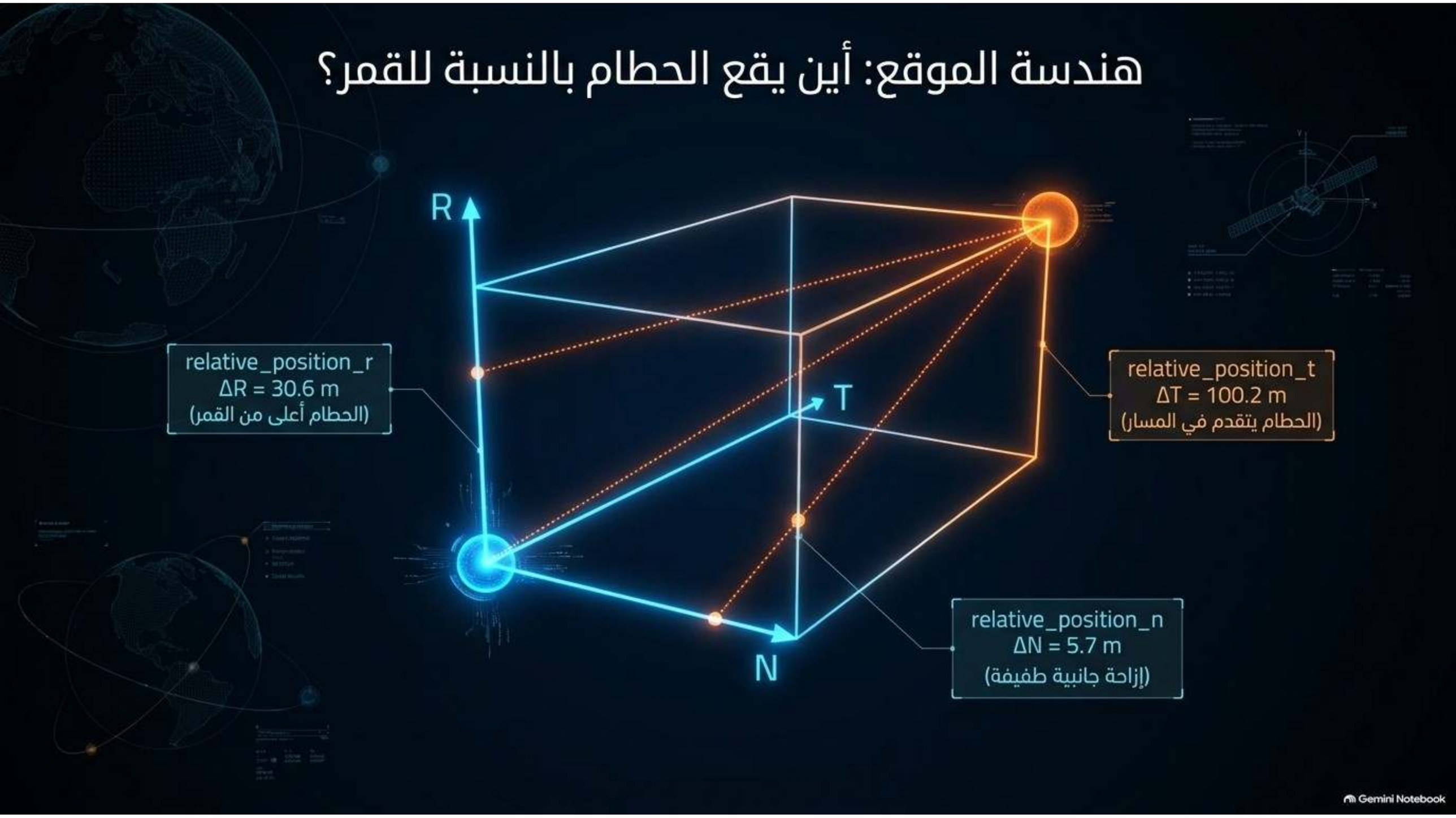
مركبات الموقع النسبي (4 أعمدة)



DATA_SOURCE: GALAXY 15 vs. DEBRIS | EVENT_ID: 1042

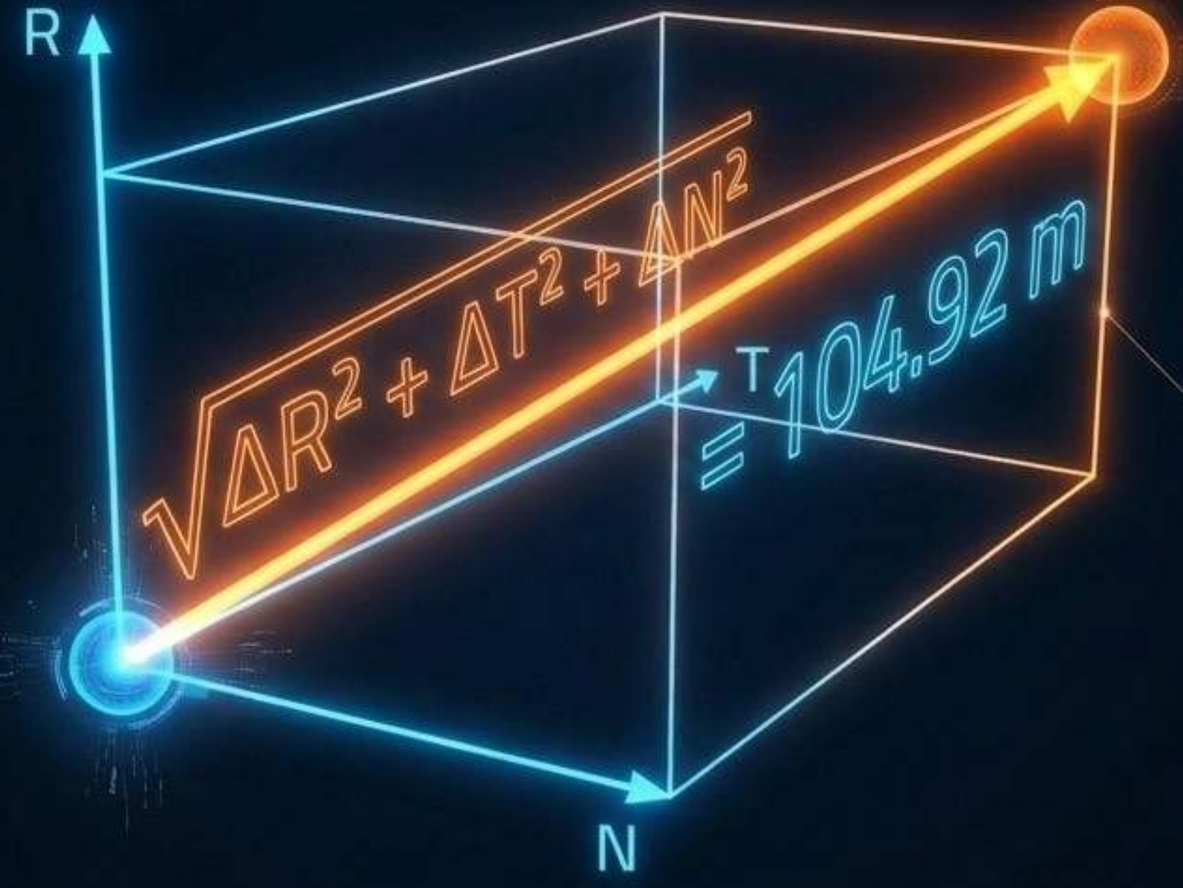
Gemini Notebook

هندسة الموقع: أين يقع الحطام بالنسبة للقمر؟



Gemini Notebook

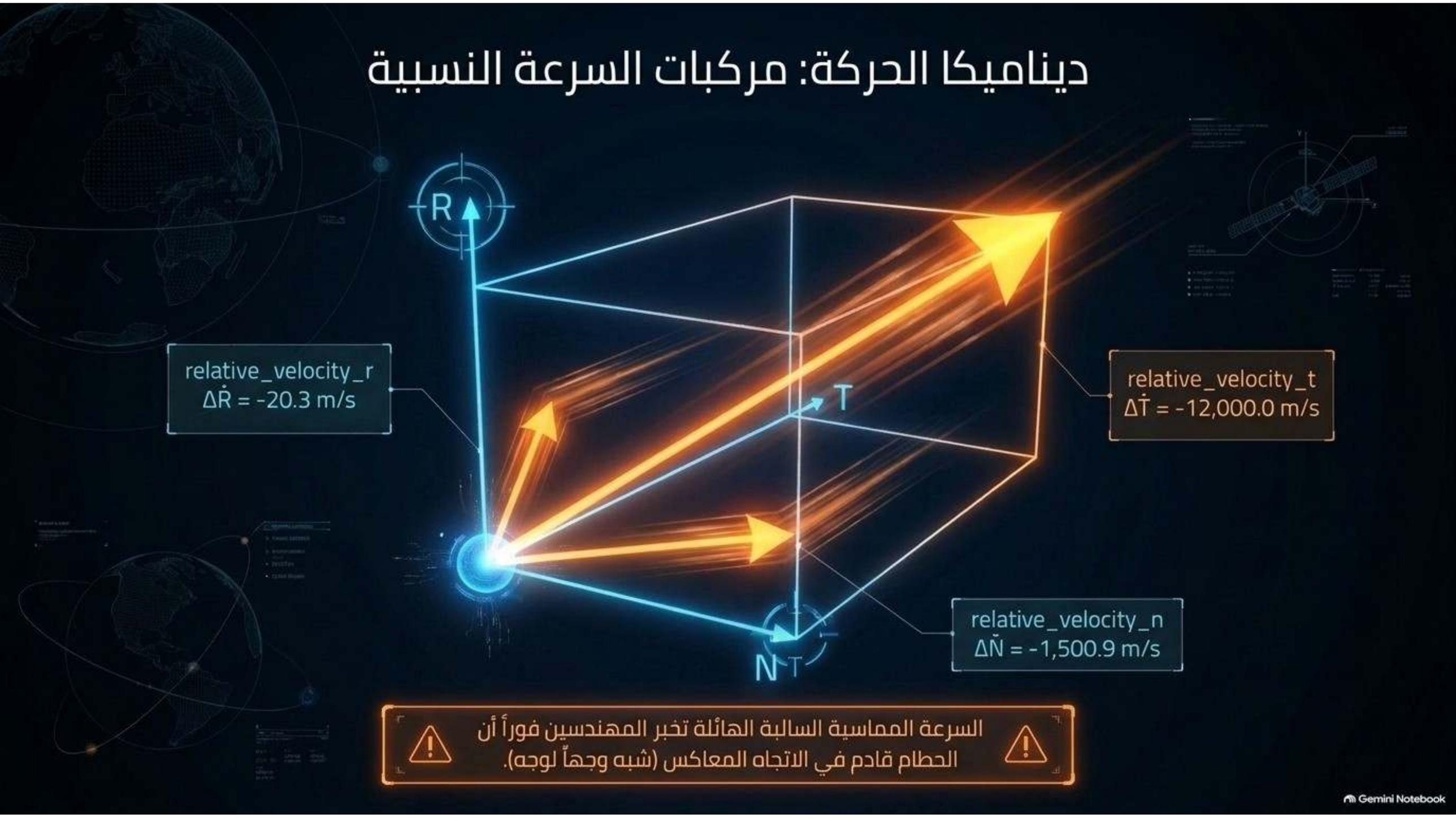
المحصلة المكانية: المسافة الفاصلة الصافية



miss_distance
تمثل المسافة الإقليدية الكلية بين مركزي الجسمين.
رقم واحد يلخص الحالة الهندسية.

Gemini Notebook

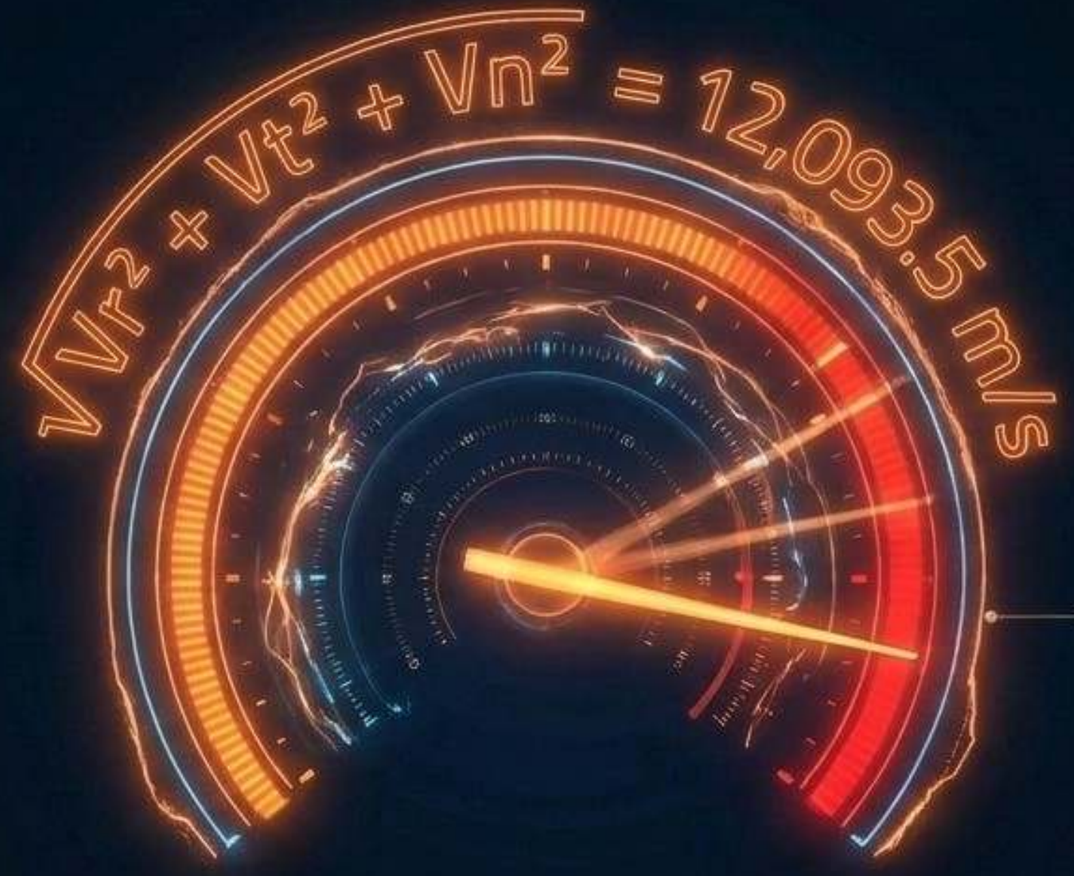
ديناميكا الحركة: مركبات السرعة النسبية



⚠ السرعة المماسية السالبة الهائلة تخبر المهندسين فوراً أن الحطام قادم في الاتجاه المعاكس (شبه وجهاً لوجه). ⚠

Gemini Notebook

المحصلة الحركية: سرعة الاصطدام الكلية

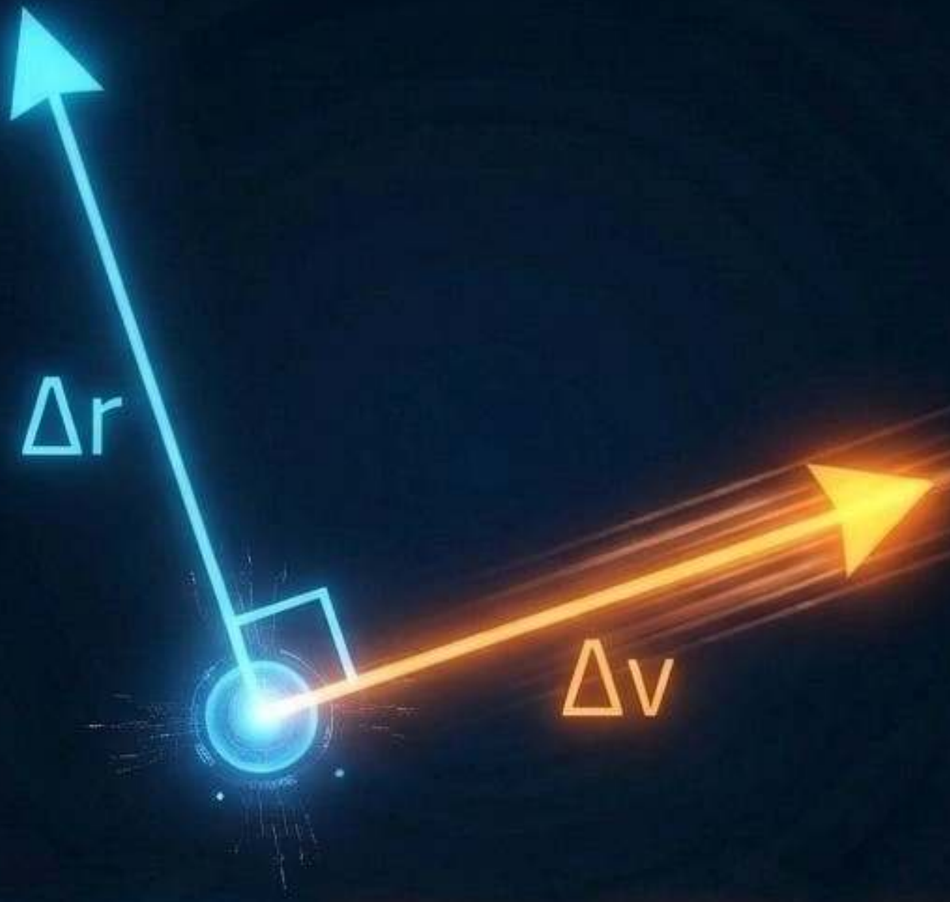


relative_speed
معيار متجه السرعة النسبية. بهذه السرعة، يمر الحدث في جزء من الألف من الثانية، كطلقة تخترق ورقة.

ما يعادل أكثر من 43,000 كم/ساعة.

Gemini Notebook

السر الفيزيائي المذهل: تعامد الموقع والسرعة (Orthogonality Proof)



لأن TCA تمثل أدنى مسافة رياضية، فإن متجهي الموقع والسرعة النسبيين يجب أن يكونا متعامدين تماماً. تتوازن مركبات المسار والارتفاع لتحقيق هذا التعامد.

$$\Delta\vec{r} \cdot \Delta\vec{v} = (30.6 \times -20.3) + (100.2 \times -12000) + (5.7 \times -1500.9) \approx 0$$

Gemini Notebook

زوايا الهجوم: زاوية السمت (Azimuth)



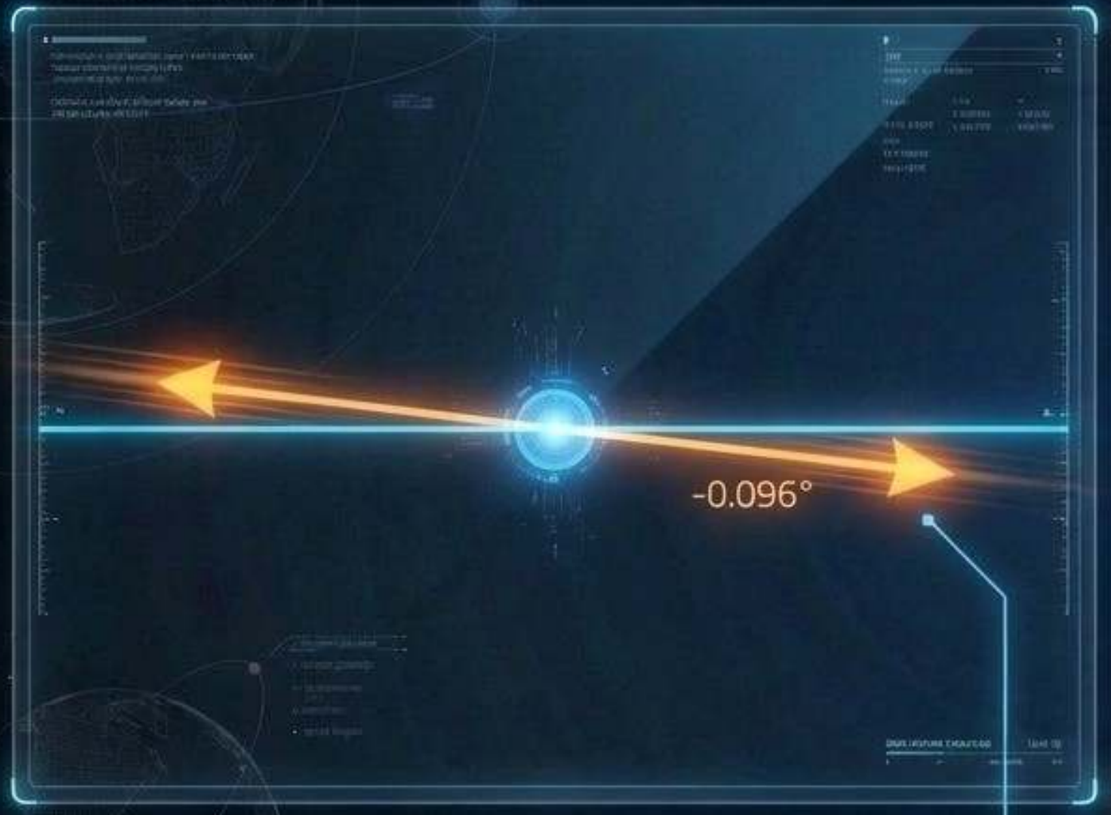
azimuth
تحدد الزاوية الأفقية التي يقترب منها المطارد داخل المستوى المداري.

$$\text{atan2}(\Delta\hat{N}, \Delta\vec{T}) = -172.87°$$

اقتراب الزاوية من 180° يؤكد أن مسار الاصطدام يحدث بشكل مباشر (Head-on) وليس التحاقاً من الخلف.

Gemini Notebook

التوجيه والموقع الجغرافي: الارتفاع وخط العرض





elevation
زاوية الارتفاع الرأسية للسرعة النسبية (-0.096°). شبه معدومة لأن الحركة النسبية أفقية تقريباً في مستوى المدار.

geocentric_latitude
خط العرض فوق الأرض لحظة التقاطع (+61.47°). المستويات العالية تعني كثافة تقاطع للمدارات القطبية فوق المحيط المتجمد.

Gemini Notebook

خلاصة هندسة الطبقة الثانية (Reference Cheat Sheet)

اسم العمود	الرمز	المعنى الفيزيائي	القيمة	الوحدة
relative_position_r	ΔR	المسافة الشعاعية	30.6	m
relative_position_t	ΔT	المسافة المماسية	100.2	m
relative_position_n	ΔN	المسافة العمودية	5.7	m
miss_distance	d	المسافة الفاصلة الكلية	104.92	m
relative_velocity_r	$\Delta \dot{R}$	السرعة الشعاعية	-20.3	m/s
relative_velocity_t	$\Delta \dot{T}$	السرعة المماسية	-12000.0	m/s
relative_velocity_n	$\Delta \dot{N}$	السرعة العمودية	-1500.9	m/s
relative_speed	v	سرعة الاصطدام الكلية	12093.5	m/s
azimuth	Az	زاوية السمت الأفقية	-172.87	deg
elevation	El	زاوية الارتفاع الرأسية	-0.096	deg
geocentric_latitude	φ	خط العرض الجغرافي	+61.47	deg

Gemini Notebook

لماذا لا تكفي الطبقة الثانية وحدها؟ (وهم اليقين)



نحن نعلم أن miss_distance تساوي بالضبط 104.92 متر. ولكن ماذا لو كان هامش الخطأ للرادار الأرضي ± 2000 متر؟

الفيزياء الحتمية (الطبقة 2) تخبرنا بما قد يحدث. بينما بينما الإحصاء وتخفيف البيانات (الطبقة 3) يخبرنا بمد بمدى احتمالية حدوثه.

الانتقال إلى بناء مصفوفة التغاير (Covariance)، مسافة ماهلانوبيس، وحساب احتمالية الاصطدام Pc.

Gemini Notebook